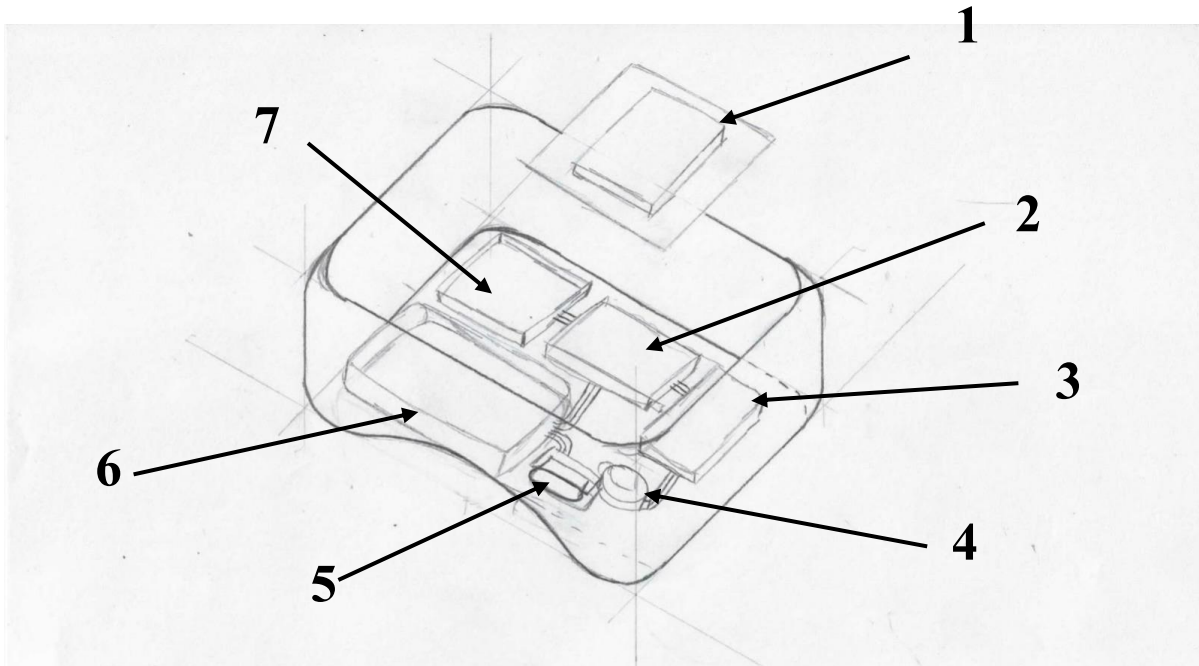


Boceto 1

TÍTULO DEL PROYECTO: Procesamiento, consulta y registros locales con exportación por cable.
DIBUJADO POR: Torres Velazco Mickle Carlos



LISTA DE DESPIECE:

PIEZA	NOMBRE	MATERIAL
1	OLED 0,96	
2	Wemos D1 Mini con ESP8266	
3	DRV8833	
4	Motor ERM tipo moneda	
5	Puerto usb	
6	Batería plana	
7	MPU6050 GY-521	

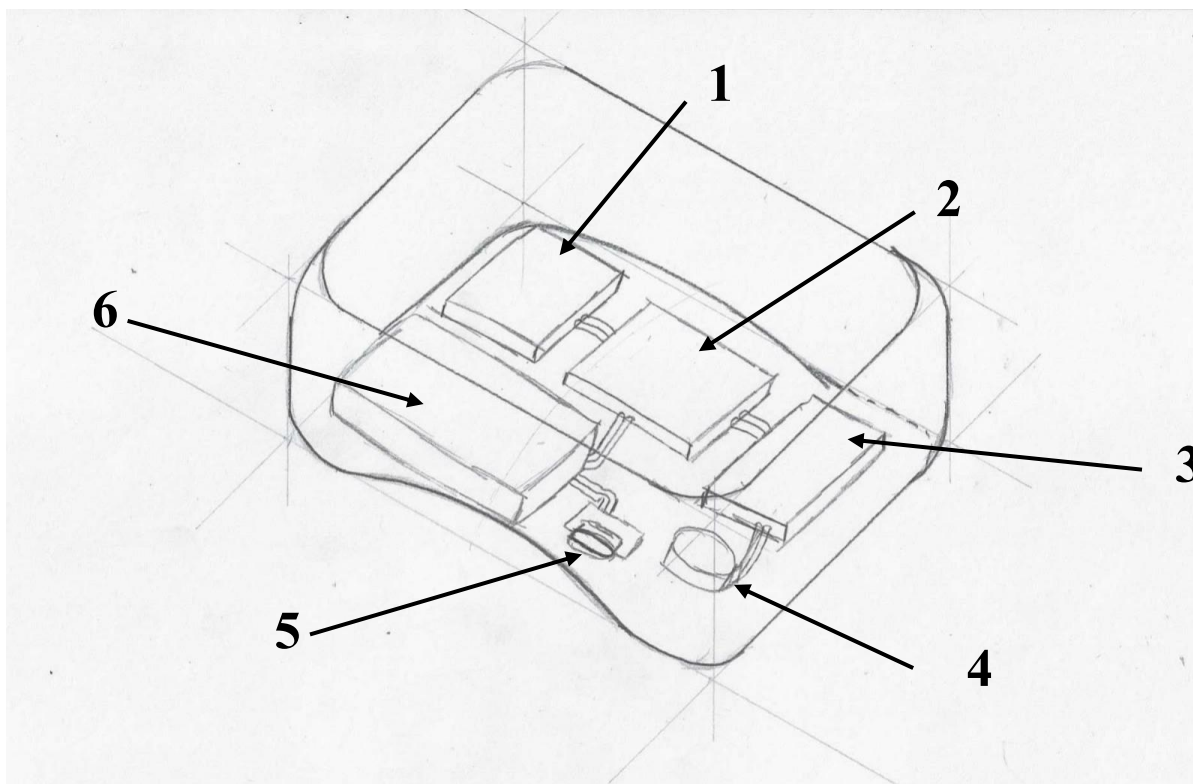
DESCRIPCIÓN DEL FUNCIONAMIENTO:

El dispositivo integra un sensor MPU6050 GY-521, encargado de detectar los movimientos de la muñeca y registrar las variaciones asociadas al temblor. La información obtenida es procesada por el Wemos D1 Mini con ESP8266, que controla el funcionamiento general del sistema y permite mostrar información mediante la pantalla OLED de 0,96". Cuando se detecta el movimiento definido por el sistema, el microcontrolador acciona el DRV8833, encargado de controlar el motor ERM tipo moneda. La energía es suministrada por una batería plana interna. El puerto USB permite realizar la alimentación/recarga correspondiente y también sirve como medio físico para la exportación de los registros almacenados.

Boceto 2

TÍTULO DEL PROYECTO: Procesamiento y registro locales, con consulta y transferencia mediante aplicación.

DIBUJADO POR: Torres Velazco Mickele Carlos



LISTA DE DESPIECE:

PIEZA	NOMBRE	MATERIAL
1	MPU6050 GY-521	
2	Wemos D1 Mini con ESP8266	
3	DRV8833	
4	Motor ERM tipo moneda	
5	Puerto usb	
6	Batería plana	

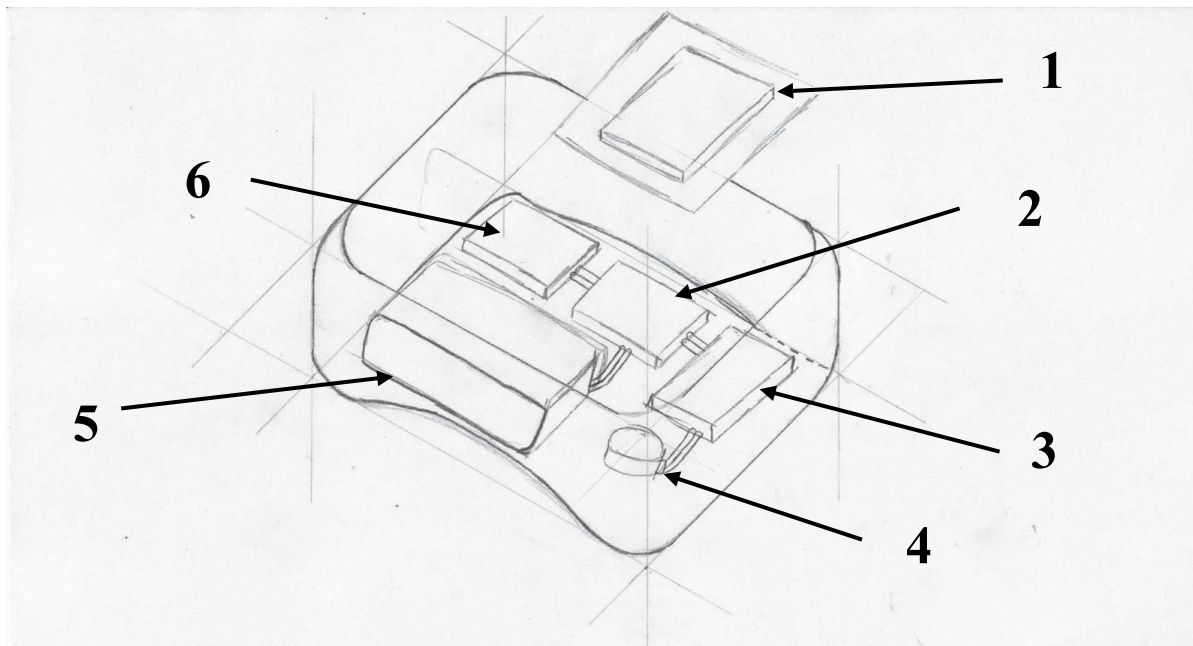
DESCRIPCIÓN DEL FUNCIONAMIENTO:

En este concepto, el MPU6050 GY-521 detecta el movimiento de la muñeca y envía los datos al Wemos D1 Mini con ESP8266, donde se realiza el procesamiento y registro local. El microcontrolador controla el DRV8833, que a su vez acciona el motor ERM tipo moneda como elemento de actuación. La batería plana proporciona la energía necesaria para el funcionamiento del sistema y el puerto USB permite su alimentación o recarga. A diferencia del primer concepto, la consulta y transferencia de los datos se realiza mediante una aplicación, aprovechando la conectividad del ESP8266, por lo que no es necesaria una pantalla integrada.

Boceto 3

TÍTULO DEL PROYECTO: Procesamiento local organizado para una arquitectura modular, con registro de cambios de configuración.

DIBUJADO POR: Torres Velazco Mickele Carlos



LISTA DE DESPIECE:

PIEZA	NOMBRE	MATERIAL
1	OLED 0,96	
2	Wemos D1 Mini con ESP8266	
3	DRV8833	
4	Motor ERM tipo moneda	
5	Batería	
6	MPU6050 GY-521	

DESCRIPCIÓN DEL FUNCIONAMIENTO:

Este concepto organiza los componentes de manera modular para facilitar su distribución y posibles modificaciones. El MPU6050 GY-521 detecta los movimientos de la muñeca y transmite la información al Wemos D1 Mini con ESP8266, encargado del procesamiento local. Los resultados pueden visualizarse mediante la pantalla OLED de 0,96". El DRV8833 controla el motor ERM tipo moneda, encargado de generar la respuesta mecánica del sistema. La batería suministra energía a los diferentes módulos. La distribución modular permite separar los elementos funcionales del dispositivo y facilita el registro o modificación de la configuración del sistema sin alterar completamente el diseño.